

Curso Técnico Superior Profissional em: Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação

Unidade Curricular: Sistemas Gestores de Bases de Dados I

1.º Ano / 2.º Semestre

Docentes: Jorge Capela | Pedro Regedor

ENUNCIADO DO PROJETO FINAL – CLONE DO TWITTER/X

Introdução

O projeto está dividido entre as Unidades Curriculares **Sistemas Gestores de Bases de Dados**, Desenvolvimento Web-Front-End e Desenvolvimento Web-Back-End.

Neste projeto deverá ser implementada uma base de dados para um **clone do Twitter/X** utilizando as tecnologias utilizadas no decorrer das aulas práticas.

Tema

Criação de uma base de dados para um **clone do Twitter/X**

Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo aplicar as principais técnicas de modelação de dados, bem como implementar o sistema e/ou aplicação com bases de dados e tecnologias associadas aprendidas nesta unidade curricular.

Tem como objetivos gerais a consolidação de conhecimentos adquiridos na:

- Análise de problema;
- Identificar e aplicar os modelos e técnicas utilizadas na gestão de bases de dados (Desenho Lógico e Físico, Modelos Entidade-Associação; Modelo Relacional, Álgebra Relacional, Normalização);
- Implementar a bases de dados utilizando as tecnologias associadas (SQL).

Grupos

Os grupos serão constituídos obrigatoriamente por 2 elementos.

Caso algum aluno não tenha grupo, ficará sujeito a ser incluído num grupo à escolha do docente. As inscrições formais dos grupos realizam-se numa aula a designar.

É importantíssimo compreender que é muito difícil conseguir realizar um bom trabalho sem que todos os elementos do grupo conheçam bem o seu papel e trabalhem bastante ao longo de todo o processo.

Requisitos

- **Registo de utilizadores:** Os utilizadores devem ser capazes de se registar fornecendo um nome de utilizador, e-mail e password
- **Login de utilizadores:** Os utilizadores devem ser capazes de fazer login utilizando seu nome de utilizador e password
- **Publicar Tweet:** Os utilizadores autenticados devem ser capazes de criar tweets de até 280 caracteres
- **Seguir Utilizadores:** Os utilizadores devem ser capazes de seguir outros utilizadores
- **Feed:** Os utilizadores devem ter um feed que mostre os tweets dos utilizadores que eles seguem, em ordem cronológica inversa
- **Seguir utilizadores:** Os utilizadores devem ser capazes de seguir outros utilizadores
- **Gostar tweets:** Os utilizadores devem poder “gostar” os tweets de outros utilizadores
- **Publicar Imagem:** Deve ser possível publicar um Tweet com uma imagem
- **Backoffice:**
 - **Gestão de utilizadores:** Permita ao administrador visualizar, editar e excluir utilizadores
 - **Gestão de tweets:** Permita ao administrador visualizar, editar e excluir tweets de todos os utilizadores

Entrega

O trabalho realizado deve ser entregue através da plataforma Moodle, na página da disciplina SGBDI. **Não serão aceites entregas por e-mail.**

Data limite de entrega: **30 de maio de 2026, até às 23h59**

Data da discussão do trabalho:

- **Turma B: 01/06/2026 das 14h00 às 18h00 na sala 31, de acordo com horário enviado pelo professor**
- **Turma A: 03/06/2026 das 09h00 às 13h00 na sala 31, de acordo com horário enviado pelo professor**

Ficheiros a entregar em pasta zipada:

- imagem JPG ou PNG do diagrama EA (notação Crow's Foot);
- esquema físico em formato de *WorkBench* (ficheiro .mwb);
- script em SQL da base de dados;
- ficheiro TXT com queries utilizadas para as operações CRUD efetuadas sobre os dados;
- relatório em formato PDF.

Nomenclatura da pasta com ficheiros:

- a pasta comprimida (zipada) deverá ter a seguinte estrutura quanto ao seu nome
SGBDI_NomeApelidoNumeroAlunoPrimeiroElemento_NomeApelidoNumeroAlunoSegundoElemento
 - Exemplo: SGBDI_JoãoCosta20810_AntónioPereira20920.zip

Relatório, Apresentação Final e Discussão Individual

O trabalho é alvo de relatório (documento PDF com 25 páginas no máximo, sem contabilizar os anexos), que deve conter todos os elementos indicados no trabalho (tópicos genéricos e os presentes na especificação do trabalho).

No final, o trabalho resultante deve ser apresentado oralmente através de uma apresentação breve de 15 minutos sujeita a perguntas pelo docente. Também serão realizadas discussões individuais aos membros da equipa.

Este parâmetro de avaliação é obrigatório, tem um peso de 50% da nota final e tem nota mínima de 9.5 valores.



Avaliação

Os projetos serão avaliados de acordo com os critérios que se seguem, perfazendo a soma dos vários componentes o total de 100 pontos (equivalente a 20 valores na escala 0-20).

O projeto não é recuperável.

Componente/Funcionalidade		Cotação
Desenho do diagrama EA em notação Crow's Foot		10
Desenho do esquema físico em formato de <i>WorkBench</i>		15
Cumprimentos dos requisitos		10
Queries de criação da BD e criação das tabelas		15
Implementação da BD no servidor MySQL local		10
Queries CRUD para manipulação de dados		20
Implementação da BD num servidor online (Azure ou outro)		10
Integração com as unidades curriculares de DW-Front-End e DW-Back-End		10
Cotação total:		100